

Chapitre 18

Valeur future et exposition — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Exposition positive et négative, position d'option courte, et les six métriques du

- (a) L'**exposition positive** se définit comme $\max(\text{valeur}, 0)$: c'est la partie de la valeur du portefeuille, vis-à-vis de la contrepartie, qui constitue une créance sur cette dernière. L'**exposition négative**, $\min(\text{valeur}, 0)$, correspond au cas symétrique où c'est la partie elle-même qui doit de l'argent à la contrepartie. Si la valeur du portefeuille vaut +50 au moment du défaut de la contrepartie, l'exposition positive vaut $\max(50, 0) = 50$: la partie survivante est créancière de 50, mais la contrepartie étant en défaut, elle ne recouvrera qu'une fraction de cette créance — elle subit donc une perte potentielle égale à la portion non recouvrée des 50. Si au contraire la valeur vaut -50, l'exposition négative vaut $\min(-50, 0) = -50$: la partie survivante doit 50 à la contrepartie défaillante, mais rien dans le défaut de cette dernière ne l'exonère de sa propre obligation contractuelle — elle doit régler l'intégralité des 50 qu'elle doit, ni plus ni moins que si la contrepartie n'avait pas fait défaut. La perte potentielle est donc strictement positive dans le premier cas (créance partiellement irrécouvrable) et nulle dans le second (dette intégralement due, sans économie liée au défaut de l'autre partie) : c'est précisément l'asymétrie fondamentale du risque de contrepartie.
- (b) L'analogie avec une position d'option courte tient au fait que la partie survivante **perd** si la valeur, de son point de vue, est positive (elle subit une perte de recouvrement, exactement comme le vendeur d'une option perd si celle-ci termine dans la monnaie), mais ne **gagne rien de plus** si la valeur est négative (elle reste simplement tenue de régler sa dette, exactement comme le vendeur d'une option ne reçoit rien de plus que la prime si l'option termine hors de la monnaie). Cette asymétrie de gain/perte, structurellement identique au profil de gain d'un vendeur d'option, implique que la volatilité de la valeur des contrats et de la marge est un déterminant clé de l'exposition, exactement comme la volatilité du sous-jacent est le déterminant clé de la valeur d'une option. Le cours identifie néanmoins trois dimensions supplémentaires par rapport à un simple problème de valorisation d'options : l'**horizon temporel**, car l'exposition doit être quantifiée non pas à une seule échéance mais sur l'ensemble du profil futur du contrat, jusqu'à sa maturité; les **risques mitigants** (compensation, marge), qui n'ont pas d'équivalent dans la valorisation d'une option isolée et qui modifient directement la distribution de l'exposition future, comme le détaille l'exercice 3; et la nécessité de **distinguer un calcul de gestion des risques d'un calcul de tarification**, car l'exposition sert avant tout à alimenter des limites de crédit et le calcul du CVA (une problématique de risque et de coût économique), non à déterminer un prix d'exercice ou une stratégie de couverture d'option au sens classique.
- (c) Les six métriques sont : la **valeur future attendue** (EFV), moyenne de toutes les valeurs d'exposition possibles, positives ou négatives; l'**exposition potentielle future** (PFE), exposition maximale (ou minimale) à un niveau de confiance donné, l'équivalent pour le risque de contrepartie de la VaR pour le risque de marché; l'**exposition positive attendue** (EPE), moyenne de toutes les expositions positives (les valeurs négatives contribuant pour zéro); l'**exposition négative attendue** (ENE), symétrique de l'EPE pour les valeurs négatives; l'**EPE effective**, qui moyenne l'EPE dans le temps; et l'**exposition maximale**, la PFE la plus élevée sur l'ensemble de l'horizon considéré. Pour $\mu = 2,0$ et $\sigma = 2,0$, $PFE_{99\%} = \mu + z_{0,99}\sigma = 2,0 + 2,3263 \times 2,0 = 2,0 + 4,6526 = 6,6526 \approx 6,65$, conforme à l'exemple du cours. Avec $\mu/\sigma = 1$, $\Phi(1) = 0,84134$ et $\varphi(1) = 0,24197$, la formule $EPE = \mu \Phi(\mu/\sigma) + \sigma \varphi(\mu/\sigma)$ donne $EPE = 2,0 \times 0,84134 + 2,0 \times 0,24197 = 1,68268 + 0,48394 = 2,1666 \approx 2,17$. Puisque $\max(x, 0) + \min(x, 0) = x$ pour tout réel x , on a en espérance $EPE + ENE_{\text{signée}} = EFV$, soit $ENE_{\text{signée}} = EFV - EPE = 2,0 - 2,1666 = -0,1666$, d'où $|ENE| = EPE - EFV = 2,1666 - 2,0 = 0,1666 \approx 0,17$, conforme à l'exemple du cours.
- (d) Pour $\mu = 2,0$ et $\sigma = 4,0$, $PFE_{99\%} = 2,0 + 2,3263 \times 4,0 = 2,0 + 9,3052 = 11,3052 \approx 11,31$, conforme à l'exemple du cours. Avec $\mu/\sigma = 0,5$, $\Phi(-0,5) = 0,30854$ et $\varphi(0,5) = 0,35207$, on obtient $ENE_{\text{signée}} = \mu \Phi(-\mu/\sigma) - \sigma \varphi(\mu/\sigma) = 2,0 \times 0,30854 - 4,0 \times 0,35207 = 0,61708 - 1,40828 = -0,79120$, d'où $|ENE| \approx 0,79$. Le rapport $0,79120/0,16663 = 4,75$ confirme que l'ENE « quintuple presque » (facteur 4,75, proche de 5) lorsque l'écart-type double, conforme à l'exemple du cours. L'EFV reste rigoureusement égale à $\mu = 2,0$ dans les deux cas car elle ne dépend, par définition,

que de la moyenne de la distribution — une grandeur totalement indépendante de l'écart-type. La PFE et l'ENE, à l'inverse, dépendent directement de σ (linéairement pour la PFE, via $z_{0,99}\sigma$; de façon plus que proportionnelle pour l'ENE, dont le poids relatif de la queue négative de la distribution croît avec σ). Ce contraste reproduit exactement la sensibilité bien connue d'une option hors de la monnaie à la volatilité de son sous-jacent : le prix (la valeur moyenne, ici l'EFV) d'une option très hors de la monnaie reste proche de zéro quelle que soit la volatilité tant que celle-ci ne change pas la moyenne du sous-jacent, mais sa *sensibilité à la volatilité* (son vega, ici incarné par la PFE et l'ENE, des mesures de queue de distribution) est considérable, précisément parce qu'une volatilité plus élevée accroît fortement la probabilité — et l'ampleur — des scénarios extrêmes qui font sortir l'option de la monnaie ou, ici, qui font basculer fortement l'exposition dans un sens ou dans l'autre.

Corrigé de l'exercice 2 — Déterminants de l'exposition : racine du temps, forme en cloche, courbe des ta

- (a) Pour un instrument à flux unique, l'exposition suit approximativement $\text{exposition} \propto \sqrt{t}$, croissante jusqu'à l'échéance. Le mécanisme économique est le suivant : un instrument à flux unique (comme un forward de change) ne règle sa valeur qu'à une seule date future, de sorte que l'incertitude sur cette valeur finale — assimilable à celle d'un mouvement brownien, dont l'écart-type croît comme $\sqrt{t}$ — s'accumule continûment avec le temps écoulé depuis la conclusion du contrat : plus l'échéance est lointaine, plus le nombre de périodes durant lesquelles le taux de change (ou le sous-jacent pertinent) a pu s'écarter de sa valeur initiale est grand, et plus l'ampleur potentielle de cet écart — donc de l'exposition — est importante. Il n'existe, pour un tel instrument, aucun mécanisme de raccourcissement de maturité résiduelle qui viendrait contrebalancer cette accumulation avant l'échéance elle-même.
- (b) Avec $f(t) = \sqrt{t}(T-t) = T t^{1/2} - t^{3/2}$, la dérivée est $f'(t) = \frac{1}{2}T t^{-1/2} - \frac{3}{2}t^{1/2}$. En multipliant par $t^{1/2}$ (strictement positif pour $t > 0$), l'équation $f'(t) = 0$ devient $\frac{1}{2}T - \frac{3}{2}t = 0$, soit $t = \frac{T}{3}$. Le maximum de f — et donc de l'exposition du swap — survient donc exactement à $t^* = T/3$, confirmant précisément l'affirmation du cours selon laquelle ce maximum survient « approximativement au tiers de la maturité totale du swap » (le résultat est ici exact, non approximatif, sous la spécification fonctionnelle $\sqrt{t}(T-t)$ retenue par le cours).
- (c) Pour un swap à paiements périodiques, deux effets concurrents opèrent simultanément : d'une part, l'incertitude sur les paiements futurs **croît** avec le temps écoulé (comme pour l'instrument à flux unique de la question (a)), ce qui tend à accroître l'exposition; d'autre part, la **maturité résiduelle** — le nombre de paiements futurs restants exposés à cette incertitude — **décroît** mécaniquement à mesure que l'on se rapproche de l'échéance T , ce qui tend au contraire à réduire l'exposition, puisqu'il reste de moins en moins de flux futurs dont la valeur pourrait diverger. Le produit de ces deux effets — une fonction croissante de t ($\sqrt{t}$) multipliée par une fonction décroissante de t ($T-t$) — produit nécessairement une forme en cloche, nulle aux deux extrémités ($t = 0$ et $t = T$) et maximale entre les deux. Un swap ne suit pas la seule règle de la racine carrée du temps de la question (a) car, contrairement à un instrument à flux unique dont la valeur exposée ne se réalise qu'à une seule date terminale, un swap comporte des paiements *périodiques* dont le nombre restant diminue continûment : le second effet (raccourcissement de la maturité résiduelle) n'a tout simplement pas d'équivalent pour un instrument qui ne règle sa valeur qu'une seule fois, à son échéance.
- (d) Pour un swap receveur (recevant le taux fixe, payant le flottant) dans un environnement de courbe des taux croissante, l'EPE tend à être **plus faible** que celle d'un swap payeur équivalent, car les flux flottants projetés — ceux que le swap receveur paie — sont plus faibles en début de vie du swap (partie basse de la courbe croissante) et plus élevés en fin de vie (partie haute de la courbe) : la valeur du swap receveur, du point de vue de son détenteur, tend ainsi à se dégrader progressivement plutôt qu'à s'améliorer, ce qui réduit la probabilité et l'ampleur des scénarios où sa valeur future est positive — l'effet est inversé pour un swap payeur, dont la valeur tend au contraire à s'améliorer avec le temps dans le même environnement de courbe.

Cet effet est particulièrement marqué pour les swaps de devises croisées en raison de l'**échange final de notionnel**, absent d'un swap de taux vanille en devise unique (où seuls les intérêts sont échangés) : le paiement, à l'échéance, de la devise à taux d'intérêt élevé contre celle à taux plus faible constitue un flux de notionnel de taille substantielle, bien supérieure à un flux d'intérêt périodique, dont la valeur — déterminée par l'évolution du taux de change cumulée sur toute la durée du swap — génère une exposition significativement plus importante que celle d'un swap vanille équivalent, précisément parce que cet échange final concentre un montant considérable sur une seule date, contrairement aux flux d'intérêt étalés dans le temps.

Corrigé de l'exercice 3 — Agrégation, marge, et les limites de la collatéralisation

- (a) Le principe de diversification énonce que l'EPE (ou l'ENE) agrégée d'un ensemble de compensation ne peut jamais excéder, en valeur absolue, la somme des EPE (ou ENE) individuelles des transactions qui le composent, ce bénéfice étant d'autant plus fort que la corrélation entre les valeurs futures des transactions est faible, voire négative. Pour chaque transaction individuelle de valeur +30 ou -30 avec probabilité 1/2, l'EPE individuelle est $EPE = 0,5 \times \max(30, 0) + 0,5 \times \max(-30, 0) = 0,5 \times 30 + 0,5 \times 0 = 15$, soit une somme des deux EPE individuelles de 30. (i) Si les deux transactions sont parfaitement corrélées négativement, leur valeur agrégée vaut, sur chaque trajectoire, $30 + (-30) = 0$ ou $(-30) + 30 = 0$: elle est identiquement nulle, de sorte que l'EPE agrégée est 0, soit une réduction de $(30 - 0)/30 = 100\%$ par rapport à la somme des EPE individuelles — le bénéfice de diversification est ici maximal, les deux expositions s'annulant exactement. (ii) Si les deux transactions sont parfaitement corrélées positivement (valeurs identiques sur chaque trajectoire), la valeur agrégée vaut $30 + 30 = 60$ ou $(-30) + (-30) = -60$, d'où une EPE agrégée $= 0,5 \times \max(60, 0) + 0,5 \times \max(-60, 0) = 0,5 \times 60 = 30$, exactement égale à la somme des EPE individuelles — soit une réduction de 0 % : aucun bénéfice de diversification, conforme au principe selon lequel une forte corrélation positive « limite fortement le bénéfice de l'agrégation ».
- (b) Sans marge, l'exposition positive du portefeuille de valeur $V = -30$ est $\max(-30, 0) = 0$: la partie ne détenant aucune créance sur la contrepartie (elle lui doit au contraire 30), elle ne porte aucune exposition de crédit sur elle. Avec une marge nette de -50 (la partie a posté, net, 50 de collatéral), l'exposition positive ajustée devient $\max(V - \text{marge}, 0) = \max(-30 - (-50), 0) = \max(20, 0) = 20$. Le simple fait d'avoir posté du collatéral a donc fait passer l'exposition de 0 à 20 : ce résultat illustre précisément l'affirmation du cours selon laquelle poster de la marge « peut en créer un nouveau [risque], dans la mesure où elle n'est pas compensée par la valeur du portefeuille » — ici, la partie a posté 50 de collatéral alors que la valeur du portefeuille ne justifiait, en sa faveur, qu'une dette de 30 envers la contrepartie ; l'excédent de 20 ($= 50 - 30$) constitue une créance de fait sur la contrepartie (au titre du collatéral posté en trop par rapport à ce que la valeur du portefeuille exigeait), créance qui deviendrait irrécouvrable, comme n'importe quelle exposition positive, si la contrepartie fait défaut avant de la restituer.
- (c) Le premier facteur, l'**effet de granularité** (seuils, MTA), crée une exposition résiduelle car le seuil autorise, par construction, une exposition non collatéralisée pouvant atteindre son montant, et le MTA retarde tout appel de marge tant que la variation cumulée depuis le dernier appel reste inférieure à ce montant — de sorte qu'à tout instant, un écart pouvant atteindre le MTA entre la valeur exacte du portefeuille et le collatéral effectivement détenu subsiste structurellement, indépendamment de la fréquence de calcul des appels. Le deuxième facteur, le **délai de réception effective de la marge** (MPoR), crée une exposition résiduelle car, même lorsqu'un appel de marge est correctement calculé et émis, un délai opérationnel — transmission de l'appel, validation, transfert effectif des fonds ou titres — s'écoule avant que le collatéral correspondant ne soit effectivement reçu ; durant ce délai, la valeur du portefeuille continue d'évoluer selon les conditions de marché, sans être couverte par le collatéral en cours de transfert. Le troisième facteur, la **volatilité propre de la valeur de la marge** lorsqu'elle n'est pas en espèces, crée une exposition résiduelle car un collatéral constitué de titres (obligations, actions) voit sa propre valeur de marché fluctuer indépendamment de celle du portefeuille couvert : une baisse de la valeur du collatéral, non compensée par un appel de marge supplémentaire immédiat,

réduit la protection effective apportée, même si le montant nominal ou facial du collatéral détenu reste inchangé.

- (d) La compensation s'applique à la valeur nette V de l'ensemble de compensation entier, avant le calcul de l'exposition ajustée de la marge, car c'est précisément cette valeur nette — et non la valeur de chaque transaction prise isolément — qui détermine l'exposition effectivement exposée au défaut, exactement comme le rappelle le chapitre 14 en définissant la PFE comme « généralement défini[e] par l'ensemble de compensation » plutôt que par transaction. Appliquer la marge transaction par transaction, avant compensation, produirait un résultat économiquement erroné car cela reviendrait à calculer $\sum_i \max(V_i - \text{marge}_i, 0)$ plutôt que $\max(\sum_i V_i - \text{marge}, 0)$: la première expression ignore entièrement le bénéfice de compensation entre transactions de signes opposés établi à la question (a) — une transaction de valeur +30 et une autre de valeur -30 produiraient, calculées séparément puis sommées, une exposition ajustée de la marge strictement positive sur la première transaction (même en présence d'une seconde transaction parfaitement compensatoire), alors que leur agrégation au niveau de l'ensemble de compensation donnerait une valeur nette nulle et donc, à marge appropriée, une exposition nulle — exactement la différence, déjà quantifiée à la question (a), entre une réduction de 100 % et une réduction de 0 % du bénéfice de diversification.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — L'exposition future à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le principe de ce chapitre — l'EPE ou l'ENE agrégée ne peut jamais excéder, en valeur absolue, la somme des composantes individuelles, ce bénéfice croissant lorsque la corrélation entre les valeurs futures des transactions diminue — explique pourquoi la compensation multilatérale d'une CCP peut systématiquement offrir un bénéfice de diversification au moins aussi grand que n'importe quelle compensation bilatérale prise isolément. L'ensemble de compensation « bilatéral » d'une paire de contreparties donnée est structurellement un **sous-ensemble** de l'ensemble multilatéral que la CCP compense pour l'ensemble de ses membres compensateurs : la CCP applique le même principe de ce chapitre, mais à un ensemble emboîté strictement plus large, qui inclut nécessairement toutes les transactions de la paire bilatérale ainsi que celles de tous les autres membres. Puisque le principe de ce chapitre garantit que l'exposition agrégée sur un ensemble plus large ne peut jamais excéder la somme des expositions de ses sous-ensembles, et que l'ajout de transactions supplémentaires — provenant d'autres membres, dont les valeurs futures sont typiquement moins corrélées à celles de la paire bilatérale d'origine qu'elles ne le sont entre elles — ne peut, au pire, laisser le bénéfice de diversification inchangé (et, au mieux, l'accroître grâce à une corrélation plus faible sur un ensemble plus vaste), la compensation multilatérale du chapitre 17 réduit « davantage encore » l'exposition que la compensation bilatérale d'un facteur trois évoquée dans son exemple à trois participants — exactement la conclusion de ce chapitre appliquée successivement à des ensembles de compensation emboîtés de taille croissante. Le même principe borne également l'exposition résiduelle de chaque membre *sur la CCP elle-même* une fois la novation effectuée : cette exposition résiduelle — ce que le chapitre 17 reconnaît explicitement en précisant que la réduction multilatérale s'obtient « même en tenant compte de l'exposition sur la CCP elle-même » — est, du point de vue de ce chapitre, l'EPE d'un nouvel ensemble de compensation dont les éléments ne sont plus les transactions individuelles d'origine mais les positions nettes de chaque membre vis-à-vis de la CCP ; elle obéit donc à la même borne de diversification que n'importe quel autre ensemble de compensation, la CCP ne créant pas un risque échappant au cadre de ce chapitre, mais un ensemble de compensation de plus, à un niveau supplémentaire de la structure de marché.
- (b) La formule de ce chapitre, exposition positive = $\max(\text{valeur} - \text{marge}, 0)$, est le cas particulier simplifié de la formule générale $g = \max(\text{valeur} - K_C, 0) - \max(-\text{valeur} - K_P, 0) - C$ du chapitre 16 lorsque l'on se place du point de vue d'une seule partie recevant de la marge (sans seuil de sa propre part, $K_P \rightarrow \infty$, de sorte que le second terme s'annule) et que l'on identifie « marge » au

solde de collatéral C effectivement détenu par cette partie : l'exposition positive de ce chapitre, $\max(\text{valeur} - C, 0)$, est alors exactement le résidu qui subsiste une fois le collatéral déjà en main soustrait de la valeur brute — le montant même que la formule g du chapitre 16 vise à ramener à zéro par un nouvel appel de marge. Le seuil K_C et le MTA du chapitre 16 sont précisément la source structurelle de l'« effet de granularité » que ce chapitre cite comme limitant l'efficacité de la collatéralisation, car ils empêchent C de suivre exactement et instantanément la valeur du portefeuille : le seuil K_C garantit, par construction, qu'aucun appel de marge n'est émis tant que $\text{valeur} - K_C \leq 0$, de sorte que C reste égal à K_C (ou moins) en deçà de ce seuil, quelle que soit la valeur exacte du portefeuille au-dessous de K_C ; le MTA garantit, au-delà du seuil, qu'aucun transfert n'est déclenché tant que l'écart entre le montant appelable g et le collatéral déjà détenu reste inférieur au MTA. Dans les deux cas, C demeure, par construction contractuelle et non par accident opérationnel, structurellement en retard sur la valeur exacte de valeur : c'est cet écart contractuellement organisé, et non une simple imperfection d'exécution, qui garantit que $\max(\text{valeur} - \text{marge}, 0)$ ne peut structurellement pas retomber à zéro entre deux appels de marge, même sous un accord de collatéralisation en apparence intégral.

- (c) Le chiffre agrégé de « près de 90 % » rapporté par le chapitre 15 n'est en rien contredit par le mécanisme de ce chapitre, alors même que celui-ci n'établit théoriquement qu'une borne supérieure — « ne peut jamais être supérieure [...] à la somme », c'est-à-dire une réduction nécessairement comprise entre 0 et 100 %, sans autre précision — et non un pourcentage précis de réduction. Le chiffre du chapitre 15 doit se comprendre comme une **moyenne empirique** résultant de l'agrégation, à travers l'ensemble du marché des dérivés, d'ensembles de compensation individuels dont le bénéfice de diversification — gouverné, selon ce chapitre, par la structure de corrélation propre à chacun — varie considérablement d'une contrepartie à l'autre : un ensemble de compensation fortement directionnel, composé de transactions de même signe et donc fortement corrélées positivement entre elles (l'exemple (a)(ii) de l'exercice 3 illustre le cas extrême, réduction de 0 %), bénéficierait d'une réduction bien inférieure à 90 %, tandis qu'un ensemble de compensation diversifié ou couvert, composé de transactions faiblement voire négativement corrélées (l'exemple (a)(i), réduction de 100 %), bénéficierait d'une réduction bien supérieure. La borne théorique de ce chapitre — une réduction comprise entre 0 et 100 % — est ainsi une condition **nécessaire** pour qu'un chiffre agrégé de marché comme celui du chapitre 15 soit cohérent avec le cadre théorique du cours (un chiffre de réduction agrégée de, par exemple, 110 % ou de -10 % serait incompatible avec le principe de ce chapitre), mais elle est loin d'être **suffisante** pour expliquer pourquoi ce chiffre agrégé se situe précisément autour de 90 % plutôt qu'à un autre point de l'intervalle [0 %, 100 %] qu'elle délimite : cette valeur numérique précise dépend entièrement de la distribution empirique des structures de corrélation à travers l'ensemble des ensembles de compensation du marché — une information que ni le principe borné de ce chapitre, ni le chiffre agrégé du chapitre 15 pris isolément, ne suffisent à reconstituer l'un à partir de l'autre.
- (d) La PFE du chapitre 14 correspond exactement à l'**exposition potentielle future (PFE)** de ce chapitre : la définition du chapitre 14 (« un scénario défavorable de l'exposition à un niveau de confiance statistique donné, comparé à une limite prédéterminée ») et celle de ce chapitre (« l'exposition maximale [...] calculée à un niveau de confiance donné — l'équivalent, pour le risque de contrepartie, de la VaR pour le risque de marché ») désignent, mot pour mot, la même grandeur statistique — un quantile de la distribution de l'exposition future. Le « composant de marché » du CVA identifié au chapitre 14 — l'exposition de crédit — ne correspond en réalité ni à la PFE (une mesure de scénario défavorable destinée au contrôle des limites, non à la tarification) ni à l'EFV (une simple moyenne, positive ou négative, qui ne reflète pas l'asymétrie du risque de contrepartie établie à l'exercice 1(a)), mais spécifiquement à l'**EPE** de ce chapitre : la formule du CVA rappelée et utilisée par le chapitre 14, $\text{CVA} = (1 - R) \sum_i q_i \times \text{Exposition}_i \times DF_i$, pondère la probabilité de défaut q_i à chaque horizon par une « Exposition_i » qui doit précisément capturer la *perte moyenne attendue en cas de défaut* à cet horizon — c'est-à-dire la moyenne de toutes les expositions positives possibles à cet horizon, exactement la définition de l'EPE de ce chapitre, et non le scénario défavorable à 99 % qu'incarne la PFE (laquelle répond à une question de dimensionnement de limite — « cette exposition dépasse-t-elle le plafond que

je m'autorise? » — radicalement différente de la question de tarification que pose le CVA — « quelle est la perte moyenne actualisée, pondérée par la probabilité de défaut, que je dois provisionner ou facturer? ». L'analogie de l'option courte développée par ce chapitre explique précisément pourquoi aucune approximation simple ne peut se substituer à l'appareil complet des six métriques qu'exige la « modélisation quantitative complète » du chapitre 14 : de même qu'aucune formule fermée triviale ne suffit, en général, à valoriser une option (il faut modéliser toute la distribution du sous-jacent, pas seulement sa moyenne), la nature structurellement asymétrique et non linéaire ($\max(\cdot, 0)$, $\min(\cdot, 0)$) de l'exposition de crédit interdit de la déduire d'une seule statistique sommaire (la seule EFV, par exemple, ne renseigne en rien sur l'EPE ou la PFE, comme l'illustre l'exercice 1(d), où l'EFV reste inchangée alors que la PFE et l'ENE varient considérablement) — exactement la raison pour laquelle ce chapitre développe six métriques distinctes plutôt qu'une seule, et pourquoi le chapitre 14 ne pouvait, à ce stade du cours, qu'annoncer la nécessité de cette modélisation sans encore la détailler.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le profil d'exposition en cloche d'un swap de taux, construction et vérification

On a $\sigma(t) = \sigma_0 \sqrt{t(T-t)}$ avec $\sigma_0 = 2$ et $T = 5$, et $\text{EFV}(t) = 0$ pour tout t .

(a) Les écarts-types tabulés sont :

t (années)	1	2	3	4	5
$\sigma(t)$ (M\$)	8,0000	8,4853	6,9282	4,0000	0,0000

L'écart-type — et donc la PFE — est maximal à $t = 2$ parmi les cinq dates tabulées, avec $\sigma(2) = 2\sqrt{2} \times 3 = 8,4853$ millions de dollars. Le maximum théorique continu survient à $t^* = T/3 = 5/3 \approx 1,6667$ an, où $\sigma(t^*) = 2 \times \sqrt{1,6667} \times (5 - 1,6667) = 2 \times 1,2910 \times 3,3333 = 8,6066$ millions de dollars — une valeur légèrement supérieure au maximum tabulé de 8,4853 (à $t = 2$), ce qui est cohérent : le véritable optimum continu $t^* = 1,6667$ se situe entre les deux dates entières $t = 1$ et $t = 2$, plus proche de $t = 2$, expliquant pourquoi $t = 2$ domine les autres dates entières tabulées sans atteindre tout à fait le maximum théorique exact.

(b) Avec $z_{0,99} = 2,3263$ et $\varphi(0) = 1/\sqrt{2\pi} = 0,39894$, les métriques sont :

t (années)	1	2	3	4	5
$\sigma(t)$ (M\$)	8,0000	8,4853	6,9282	4,0000	0,0000
$\text{PFE}_{99\%}(t)$ (M\$)	18,6104	19,7393	16,1171	9,3052	0,0000
$\text{EPE}(t) = \text{ENE}(t)$ (M\$)	3,1915	3,3851	2,7640	1,5958	0,0000

(c) L'EPE effective, moyenne simple des cinq valeurs d'EPE tabulées, vaut $(3,1915 + 3,3851 + 2,7640 + 1,5958 + 0,0000)/5 = 10,9364/5 = 2,1873$ millions de dollars. L'exposition maximale, la plus grande $\text{PFE}_{99\%}$ parmi les cinq dates tabulées, vaut **19,7393** millions de dollars (atteinte à $t = 2$). Ces deux grandeurs répondent à des questions distinctes : l'EPE effective (2,1873 millions) résume l'exposition *moyenne dans le temps*, pertinente pour un calcul de coût actualisé comme le CVA (voir l'exercice cumulatif, question (d)), tandis que l'exposition maximale (19,7393 millions, près de 9 fois plus élevée) résume le pire scénario ponctuel sur l'ensemble de l'horizon, pertinent pour fixer une limite de crédit destinée à couvrir le point le plus défavorable du profil, et non sa moyenne.

(d) En présence d'un second swap de même profil $\sigma(t)$:

t (années)	1	2	3	4
Somme des deux EPE individuelles (M\$)	6,3831	6,7703	5,5279	3,1915
EPE agrégée — corrélation -1 (M\$)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EPE agrégée — corrélation $+1$ (M\$)	6,3831	6,7703	5,5279	3,1915

Dans le scénario de corrélation parfaitement négative, les deux swaps s'annulent exactement à chaque instant (valeur agrégée identiquement nulle), d'où une EPE agrégée nulle et une réduction de **100 %** par rapport à la somme des deux EPE individuelles, à chacune des quatre dates. Dans le scénario de corrélation parfaitement positive, la valeur agrégée est le double de la valeur individuelle à chaque instant ($Y = 2X$ avec $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma(t)^2)$, d'où $EPE \text{ agrégée} = \mathbb{E}[\max(2X, 0)] = 2 \mathbb{E}[\max(X, 0)] = 2 EPE(t)$, exactement la somme des deux EPE individuelles), d'où une réduction de **0 %** à chacune des quatre dates. Ces deux cas extrêmes reproduisent, à chaque horizon temporel du profil en cloche, exactement les deux bornes (100 % et 0 % de réduction) établies dans le cas statique à deux états de l'exercice 3(a) : le principe de diversification de ce chapitre s'applique identiquement, que l'exposition sous-jacente soit une variable à deux états discrets ou un profil temporel continu gouverné par la règle en cloche $\sqrt{t}(T - t)$.

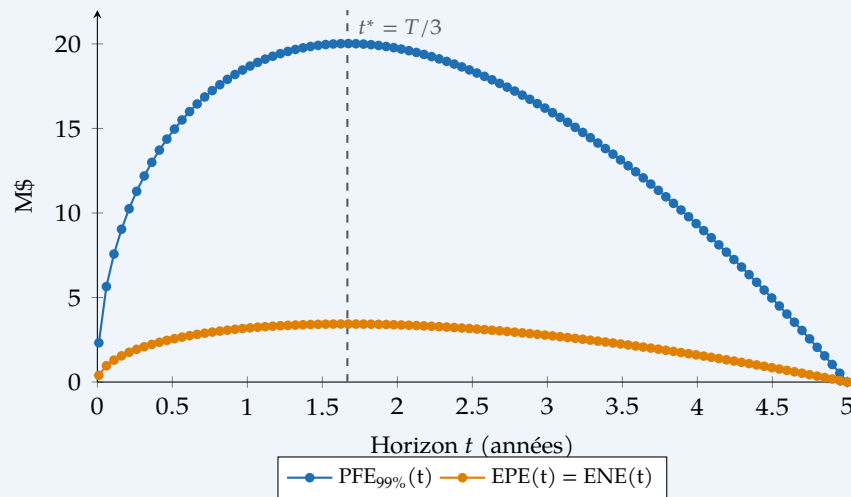


FIG. 1 : Profil en cloche de la $PFE_{99\%}$ et de l'EPE (= ENE, par symétrie de la loi normale centrée en 0) du swap de 5 ans, en fonction de l'horizon t . Le maximum théorique survient à $t^* = T/3 \approx 1,67$ an.

Corrigé de l'exercice 6 — Granularité, période de risque de marge et haircut : l'exposition résiduelle sous

On a $K = 10$, $MTA = 2$, $\sigma_V = 3$ (millions de dollars), $z_{0,99} = 2,3263$.

- Le seuil K autorise, par construction contractuelle, une exposition non collatéralisée pouvant atteindre K avant qu'un premier appel de marge ne soit même déclenché; au-delà du seuil, le MTA retarde ensuite tout nouveau transfert tant que le montant callable n'a pas varié d'au moins ce montant depuis le dernier appel, laissant subsister un écart supplémentaire pouvant atteindre MTA entre le collatéral détenu et le montant qui serait exigé par un ajustement parfaitement continu. La combinaison de ces deux mécanismes garantit donc une exposition résiduelle structurelle d'au moins $K + MTA = 10 + 2 = 12$ millions de dollars, en permanence, indépendamment de tout mouvement de marché ultérieur — un plancher purement contractuel, non lié à la volatilité du portefeuille.
- Le tampon de risque de marché sur la fenêtre de MPoR de 10 jours ouvrés est $z_{0,99} \times \sigma_V \times \sqrt{MPoR} = 2,3263 \times 3 \times \sqrt{10} = 2,3263 \times 3 \times 3,16228 = 22,0692$ millions de dollars. L'exposition résiduelle totale à 99 % est donc $12 + 22,0692 = 34,0692$ millions de dollars.
- Pour la convention centralement compensée (MPoR = 5 jours ouvrés), le tampon de risque de

marché est $2,3263 \times 3 \times \sqrt{5} = 2,3263 \times 3 \times 2,23607 = 15,6053$ millions de dollars, d'où une exposition résiduelle totale de $12 + 15,6053 = 27,6053$ millions de dollars. La réduction de l'exposition résiduelle totale entre les deux conventions est $(34,0692 - 27,6053)/34,0692 = 18,97\%$, tandis que la réduction du seul tampon de risque de marché est $(22,0692 - 15,6053)/22,0692 = 29,29\%$, qui correspond exactement au facteur théorique $1 - \sqrt{5}/10 = 1 - 0,70711 = 0,29289$, soit **29,29 %** — conforme au résultat déjà établi (dans un contexte différent) au chapitre 14. La réduction du total (18,97 %) est mécaniquement plus faible que celle du seul tampon (29,29 %) car l'exposition structurelle de granularité de 12 millions — insensible à la durée de la MPoR — représente une part croissante du total à mesure que le tampon se contracte : cette part est $12/34,0692 = 35,22\%$ sous la convention à 10 jours, contre $12/27,6053 = 43,47\%$ sous la convention à 5 jours — la granularité, insensible par nature à la MPoR, devient ainsi proportionnellement plus dominante à mesure que le raccourcissement de la MPoR comprime le tampon de risque de marché.

- (d) L'exposition additionnelle induite par le haircut sur les 33 millions de dollars de collatéral obligataire est $h \times C_{\text{détenu}} = 0,04 \times 33 = 1,32$ million de dollars. L'exposition résiduelle totale à 99 % sous la convention OTC bilatérale de 10 jours, haircut inclus, est donc $34,0692 + 1,32 = 35,3892$ millions de dollars, dont la composante de haircut représente $1,32/35,3892 = 3,73\%$. En classant les trois facteurs par ordre décroissant de leur contribution chiffrée dans cet exemple : le tampon de risque de marché lié à la **MPoR** domine très largement (22,07 millions, 62,36 % du total avec haircut), suivi par l'exposition structurelle de **granularité** (12 millions, 33,91 %), et enfin la composante de **volatilité du collatéral** (haircut, 1,32 million, 3,73 %), très nettement la plus faible des trois dans cet exemple — un classement qui illustre que, si le cours cite les trois facteurs sur un pied d'égalité conceptuel, leur poids quantitatif relatif dépend entièrement des paramètres numériques propres à chaque situation (ici, une volatilité de marché élevée sur une MPoR de 10 jours domine largement un haircut obligataire modéré de 4 %).

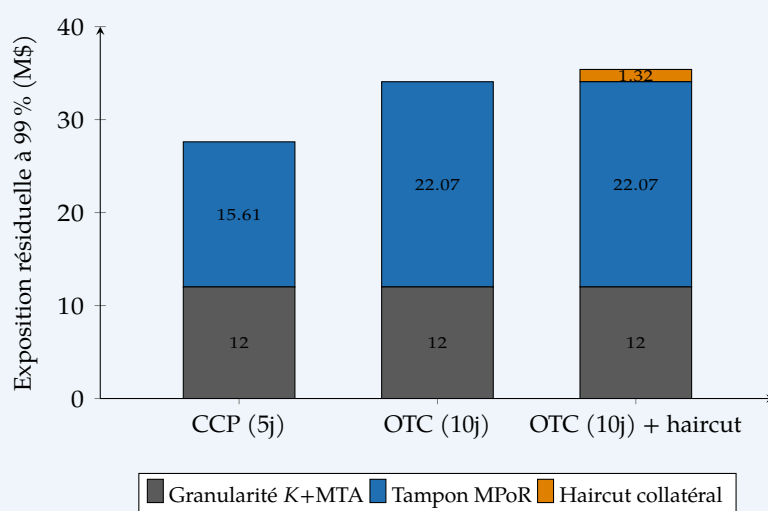


FIG. 2 : Décomposition de l'exposition résiduelle à 99 % en trois facteurs d'imperfection de la collatéralisation — granularité, tampon de risque de marché lié à la MPoR, et volatilité du collatéral (haircut) — sous trois conventions.